INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN BASES DE DATOS
FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA DE PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS

EQUIPO NÚMERO 7
ING. CRUZ RAMOS CRISTOPHER
TSU. GUZMAN MALDONADO MONSERRAT CAROLINA

ESCUINAPA, SINALOA, 29 DE JULIO DE 2026

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el entorno empresarial exige una gestión estratégica fundamentada en la transformación de grandes volúmenes de información en activos de valor para la organización. Tal como señala IBM (2026), los datos constituyen un conjunto de hechos, observaciones y métricas que, tras un adecuado procesamiento y análisis, permiten a las organizaciones derivar *insights* valiosos que optimizan la toma de decisiones e impulsan mejores resultados comerciales. En el sector de bebidas y alimentos, caracterizado por una alta dinamización en la oferta de jugos y aguas de sabor naturales, la capacidad de centralizar y analizar datos provenientes de múltiples canales de distribución se convierte en un factor determinante para sostener la competitividad.

Conforme a la definición clásica de William H. Inmon (1994, como se citó en López Bernal, 2002), un *Data Warehouse* es una colección de datos orientada a temas, integrada, no volátil e historiada, cuyo diseño está expresamente organizado para el soporte de un proceso de ayuda a la decisión. Asimismo, autores como S. R. Gardner (1998) complementan esta concepción al definir el almacenamiento de datos no como un producto estático, sino como un proceso integral orientado a gestionar datos de diversas fuentes para consolidar una visión única, detallada y coherente de la empresa. En este contexto, la implementación de un almacén de datos centralizado permite superar la dispersión de la información alojada en sistemas operacionales aislados, facilitando el análisis multidimensional de las operaciones a lo largo del tiempo.

El presente proyecto aborda el diseño y la propuesta de arquitectura de un *Data Warehouse* enfocado de manera integral en las necesidades operativas, logísticas y comerciales de una empresa dedicada a la elaboración y distribución de jugos y aguas de sabor naturales. A través de este sistema, se busca consolidar la información heterogénea generada por sus diversas sucursales y canales de venta, abarcando desde sistemas transaccionales tradicionales hasta interacciones

digitales e información cualitativa generada por los usuarios. Mediante la articulación de procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), esta propuesta sienta las bases tecnológicas para transformar datos crudos en inteligencia de negocios (*Business Intelligence*), optimizando el rendimiento operativo, el control de costos y la proyección de ventas.

OBJETIVO

Desarrollar un data warehouse para la compañía de jugos y aguas naturales.

¿QUÉ ES UN DATO?

Según las fuentes que consultamos, IBM (2026) nos dice que un dato es:

> Los datos son un conjunto de hechos, números, palabras, observaciones u otra información útil. A través del procesamiento de datos y análisis de datos, las organizaciones transforman datos sin procesar en insights valiosos que mejoran la toma de decisiones e impulsan mejores resultados comerciales.

Mientras que Roger landa (2025) desde la página de LinkedIn nos explica que un dato es:

> Un dato es un producto activo o representación construida que resulta de una intervención práctica (experimental) y conceptual (teórica). No tiene significado intrínseco y solo lo adquiere dentro de un sistema referencial específico: una teoría científica, marco legal, modelo formal, disciplina, etc.

Mientras tanto el Diccionario de la lengua española (2014) nos dice define que un dato es:
“Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho”.

TIPOS Y FUENTES DE DATOS

Biométricos.
Signaturit Group, a Namirial (2013) Company nos explica que los datos biométricos son:

La palabra «biométrico» proviene de los términos griegos bio (vida) y metría (medida). Es decir, hablamos de la medición de características biológicas y comportamentales de una persona.

Los datos biométricos son, por tanto, información cuantificable obtenida a partir de rasgos físicos o de comportamiento que son únicos en cada individuo.

Máquina a máquina.

Sebastián López Acero (12 ago. 2021) nos dice que:

“Estos tipos de datos son los creados de maquina a máquina (M2M), es un concepto creado para el intercambio de datos entre dos o más maquinas remotas.”

Datos de transacciones.

Así mismo el mismo autor; Sebastián López Acero (12 ago. 2021). Nos explica que hay dos tipos de datos de transacción:

Monetarias: Este tipo de transacciones son las que involucran necesariamente un flujo económico de por medio. Gracias a esto, es posible generar datos acerca de las tendencias de compra de cada individuo e identificar patrones de comportamiento

No monetarias: Por otra parte, las transacciones no monetarias son aquellas que, a pesar de no involucrar un flujo económico, generan alguna clase de transacción con un tercero. Al igual que los datos de transacciones monetarias estos datos permiten a las empresas tomar mejores decisiones a partir de los datos generados por cada individuo

Generados por los humanos.

En el videotutorial de *LinkedIn Learning* (s. f.), se explica que los datos generados por humanos corresponden a información producida directamente por las personas, de manera intencional o no intencional, que posteriormente puede ser utilizada en análisis de *big data*.

Web.

Annie y Matthew (s. f.) nos dicen desde la página de IBM que los datos hechos por medios web son: “los datos de las interacciones del sitio web, como las vistas de página y las tasas de clics, ayudan a las empresas a comprender el comportamiento de los usuarios, optimizar el contenido y mejorar las experiencias de los usuarios.”

Medios sociales.

Así mismo Annie y Matthew (s. f.) también nos dicen que los datos generados por medios sociales son: “los datos en tiempo real de plataformas como Twitter y Facebook se pueden utilizar para rastrear el compromiso de la marca, medir la opinión pública y descubrir el sentimiento del consumidor.”

TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS

Cuantitativo.

Sandra (2017) nos dice que los datos cuantitativos:

> son aquellos susceptibles a la medición y representación numérica. Generalmente departamentos como los comerciales y financieros centran sus fuentes de información en la consolidación de bases de datos numéricos que faciliten la toma de decisiones y las proyecciones para el caso de las ventas, procesos de contratación, nóminas
> futuras etc...

Cualitativo.

Así mismo García y Rosselló (s. f.) también señalan que:

> Los datos cualitativos corresponden a observaciones sobre cualidades de un objeto o individuo, tales como su especie o su sexo, que pueden ser iguales o diferentes y no admiten ningún otro tipo de comparación significativa: por ejemplo, datos para los que no tenga ningún sentido preguntarse si uno es más

> grande que otro, ni efectuar operaciones aritméticas con ellos, aunque estén representados por números. (Lección 7, párr. 1).

Continuos.

En la Lección 6: Tipos de datos, García y Rosselló (s. f.) explican que los datos continuos corresponden a variables cuantitativas capaces de asumir cualquier valor real dentro de un intervalo, siempre que la medición pudiera realizarse con precisión infinita.

Discretos.

En la Lección 6: Tipos de datos, García y Rosselló (s. f.) explican que los datos discretos son un tipo de dato cuantitativo que solo puede tomar valores separados, específicos y contables, sin posibilidad de subdividirse infinitamente.

Escalares.

Microsoft (2024), en la documentación de Kusto, define “un tipo de dato escalar como uno de los tipos predefinidos básicos que almacena un único valor como un número, una cadena o una fecha, a diferencia de los registros compuestos por varios campos; de esta forma, un dato escalar representa.”

Nominal.

Según Escobar (2023): “La escala nominal es el criterio a partir del cual se organizan los datos cualitativos nominales, es decir, aquellas cualidades o características que no cuentan con una jerarquía específica entre sí y, por lo tanto, no se pueden ordenar. “

Ordinal.

García y Rosselló (s. f.) también dicen qué:

> Los datos ordinales son parecidos a los cualitativos, en el sentido de que son cualidades de objetos o individuos. Su diferencia con los datos cualitativos está

> en que las características que expresan los datos ordinales tienen un orden natural que permite acumular observaciones, es decir, contar cuántas hay por debajo de cada nivel. Un caso frecuente son las escalas tipo *Likert*, que se usan para expresar el nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación mediante respuestas cerradas. (Lección 8, párr. 1).

Binario.

La universidad en internet (UNIR) nos dice que:

> El análisis numérico es una metodología interdisciplinaria que combina principios matemáticos con herramientas computacionales para resolver problemas de gran complejidad.
>
> El método numérico se centra en el desarrollo y aplicación de algoritmos numéricos para abordar situaciones en las que las soluciones mediante fórmulas o teoremas no son viables o precisas debido a las características de la información implicada.

Numérico.

La universidad en internet (UNIR) también nos dice que:

> El análisis numérico es una metodología interdisciplinaria que combina principios matemáticos con herramientas computacionales para resolver problemas de gran complejidad.
>
> El método numérico se centra en el desarrollo y aplicación de algoritmos numéricos para abordar situaciones en las que las soluciones mediante fórmulas o teoremas no son viables o precisas debido a las características de la información implicada.

TIPOS DE FUENTES DE DATOS

Estructurados.

Jonker, A., & Gomstyn, A. (s. f.). nos dicen que los datos estructurados son:

“Los datos estructurados se organizan en un formato claro y predefinido. La naturaleza estandarizada de los datos estructurados hace que sean fácilmente descifrables por las herramientas de analytics de datos, los algoritmos de machine learning y los usuarios humanos.”

No estructurados.

Mientras que, en los datos no estructurados, Jonker, A., & Gomstyn, A. (s. f.). dicen que:

> Los datos no estructurados no tienen un formato predefinido. Los conjuntos de datos no estructurados suelen ser grandes (piense en terabytes o petabytes de datos) y representan el 90 % de todos los datos generados por la empresa. Este gran volumen se debe a la aparición de big data, los conjuntos de datos masivos y complejos de Internet y otras tecnologías conectadas.

Semiestructurados.

Teniendo en cuenta que son los tipos de datos anteriores, bastidas (2021) nos dice que los datos semiestructurados son:

> Los datos semiestructurados o parcialmente estructurados son otra categoría entre los datos estructurados y no estructurados. Los datos semiestructurados son un tipo de datos que tienen algunas características consistentes y definidas. No se limita a una estructura rígida como la necesaria para las bases de datos relacionales. Las propiedades organizativas como los metadatos o las etiquetas semánticas se utilizan con datos semiestructurados para hacerlos más manejables; sin embargo, todavía contiene cierta variabilidad e inconsistencia.

Base de datos.

Oracle (2020) no dice que una base de datos es:

> Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, que normalmente se almacenan electrónicamente en un sistema informático. Una base de datos suele estar controlada por un sistema de gestión

de bases de datos (SGBD). Juntos, los datos y el SGBD, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, se denominan sistema de bases de datos, a menudo abreviado simplemente como base de datos.

Hoja de cálculo.

Microsoft (s. f.) nos dice que una hoja de cálculo es:

> Una hoja de cálculo es un documento digital diseñado para organizar, calcular y analizar datos en filas y columnas. Permite realizar cálculos complejos, crear gráficos y administrar datos de forma eficaz. Las hojas de cálculo se usan habitualmente para elaborar presupuestos, analizar datos y administrar proyectos. Pueden gestionar distintos tipos de datos, como texto, números, fechas y fórmulas, lo que las convierte en herramientas versátiles para distintas tareas.

Archivos de texto.

El equipo de IONOS (2022) no dije una definición de que es un archivo de TXT en su forma normal sin la compartición de archivos binarios:

> Un archivo TXT no contiene ningún tipo de formato, como negritas o tipos de letra diferentes, no se necesita ningún software independiente para abrirlo o editarlo. La mayoría de los sistemas operativos contienen programas de edición de textos que pueden crear y abrir el formato TXT. Una característica importante de un archivo TXT es que el contenido del texto almacenado y los conjuntos de caracteres se interpretan como una secuencia.

DEFINICIÓN DE UN DATA WAREHOUSE

Para definir el concepto de Almacén de datos (Data Warehouse), nos remontaremos a la definición clásica de William H. Inmon (1994, como se citó en López Bernal, 2002) que nos dice que "El Data Warehouse es una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles e historiados, organizados para el apoyo de un proceso de ayuda a la decisión" (p. 14).

También podemos dirigirnos hacia de definición de otros autores, como, por ejemplo, a S. R. Gardner (1998), quien nos deja como definición que el almacenamiento de datos (data warehousing) es un proceso, no un producto, para reunir/almacenar y gestionar datos de diversas fuentes con el propósito de obtener una visión única y detallada de una parte o de la totalidad de una empresa (p. 54).

Por otro lado, buscando una definición moderna de lo que es un almacén de datos encontramos información en la web oficial de IBM dónde este concepto se define de la siguiente manera:

Un almacén de datos agrega datos de diversas fuentes en un almacén de datos central optimizado para consultas y análisis. Generalmente, utiliza procesos de extracción, transformación y carga (ETL) o extracción, carga y transformación (ELT) para limpiar, preparar y organizar datos para business intelligence (BI) y otros casos de uso de analytics de datos. (Holdsworth *et al.*, s. f., párr. 1).

Otra manera en la que se puede definir el almacenamiento de datos y su función es como señalan Hanine *et al.* (2021) que definen que un data warehouse es una base de datos multidimensional diseñada para consultas y análisis, toma de decisiones, y actividades de inteligencia de negocios (BI) en lugar de procesos transaccionales u otros usos tradicionales de bases de datos. Los datos almacenados en el almacén de datos son datos históricos que proveen una

vista general de las diferentes transacciones que han ocurrido con el paso del tiempo. Los datos redundantes son usualmente incluidos en el almacén de datos para proporcionar a los usuarios de múltiples vistas de la información. Esta es la razón por la que los datos guardados en un almacén (warehouse) son por lo general incluidos para hacer más fácil a los usuarios el acceso a ellos. Además de una base de datos relacional, un entorno de almacén de datos integra una herramienta para extraer, transportar, transformar y cargar datos (ETL) (p. 101).

ESQUEMA GENERAL DE UN DATA WAREHOUSE.

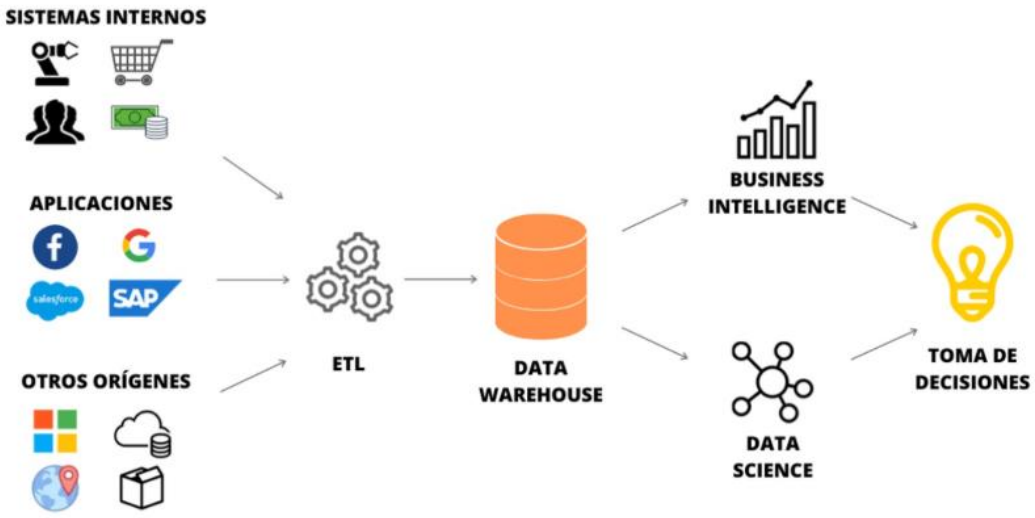


Figura 1.- Esquema general de un Data Warehouse.

PROPUESTA DE DATA WAREHOUSE A IMPLEMENTAR

La compañía de elaboración de jugos y aguas de sabor naturales busca diseñar un data warehouse para que funcione como sistema de soporte y ayuda al momento de tomar decisiones estratégicas. La compañía tiene varias sucursales a lo largo de varios estados del país, en las cuáles realizan la producción de una gran variedad de jugos de sabores naturales y aguas frescas que distribuyen a diferentes clientes, desde tiendas de abarrotes pequeñas hasta cadenas de supermercados.

El data warehouse se va a alimentar de grandes bases de datos operacionales tales como ventas, gastos, clientes, producción y administración de recursos humanos. La información se tomará de fuentes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

Estos datos serán obtenidos a través de las distintas fuentes, las cuales son:
Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), para el control de inventario y gastos, terminales de punto de ventas (POS) distribuidas en las sucursales locales, plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM) para el seguimiento de cadenas de supermercados, y las interfaces de programación de aplicaciones (API) de los canales digitales de la empresa.

Para garantizar que este almacén de datos funcione como un verdadero pilar en el apoyo del proceso de ayuda en la toma de decisiones, la arquitectura propuesta se basará en un enfoque centralizado que consolidará la información mediante un proceso estructurado de extracción, transformación y carga de datos (ETL). Esto permitirá limpiar, preparar y organizar los datos generales históricos, adecuándolos para su explotación a través de herramientas de Business Intelligence (BI).

Este entorno de almacenamiento gestionará múltiples formatos de información, clasificándolos según su origen y estructura para proveer a los usuarios de múltiples vistas de la información:

Datos de transacciones: Se integrará la información generada por las operaciones diarias, abarcando tantas transacciones monetarias como no monetarias. Esto incluye la facturación de ventas a cadenas de supermercados, tickets de compra en tiendas de abarrotes minoristas, información de pagos a proveedores de insumos (frutas, agua, y otras materias primas), y registros de gastos logísticos. Estos datos permitirán generar una inteligencia sobre las tendencias de compra e identificar patrones de comportamiento de los clientes en cada estado.

Generados por los humanos: Se capturará información que sea producida directamente por el personal y los consumidores. Ejemplos son, las encuestas de satisfacción del cliente, formularios de evaluación de calidad de las bebidas, y reportes o capturas de datos manuales ingresados por los supervisores de planta y del departamento de recursos humanos.

Web: Se recolectarán métricas de navegación del sitio web corporativo y portales de distribuidores, y de la web oficial de publicidad de la empresa, tales como vistas de página, tasas y clics. Esto ayudará a la compañía a comprender el comportamiento de los usuarios, optimizar el catálogo en línea y mejorar la experiencia de los clientes mayoristas.

Medios sociales: Se extraerán datos en tiempo real de plataformas como Facebook e Instagram para rastrear el compromiso de la marca, medir laa opinión pública sobre nuevos sabores de aguas frescas, y descubrir el sentimiento del consumidor frente a campañas de marketing, realizando búsquedas por medio de hashtags, comentarios y publicaciones relacionadas a la marca.

Considerando el nivel de organización, el Data Warehouse procesará fuentes de datos estructurados provenientes de las bases de datos relacionales operacionales, caracterizados por un formato claro y predefinido fácilmente descifrable por herramientas de analítica, datos semiestructurados como etiquetas y archivos de

registros (logs) de plataformas webs, y datos no estructurados sin formato predefinido, derivados del gran volumen de texto en comentarios de redes sociales.

La implementación de este Data Warehouse tiene como fin transformar estos datos sin procesar en hallazgos valiosos que impulsen mejores resultados comerciales y estratégicos mediante la toma de decisiones. Con la información almacenada, se desarrollarán los siguientes enfoques analíticos:

Análisis cuantitativo y descriptivo: Enfocado en los datos susceptibles a mediciones y representación numérica. Los departamentos comerciales y financieros los utilizarán para evaluar volumen de ventas por sucursal, costes de producción, y administrar procesos de producción, transporte y nóminas.

Análisis cualitativo y de sentimiento: Corresponde a la evaluación de las observaciones de cualidades de los productos según la percepción del cliente. Midiendo el nivel de aceptación por datos provenientes de humanos y medios sociales, en cuanto las opiniones de acuerdo o desacuerdo con respecto al sabor, presentación y calidad del producto y del servicio de distribución.

Análisis predictivo: Al tener en cuenta datos históricos que proveen una vista general de transacciones ocurridas a lo largo del tiempo, se construirán modelos que faciliten proyecciones de ventas futuras. Esto permitirá anticipar la demanda y desarrollar estrategias de optimización de producción y distribución.

Análisis de diagnóstico: Se podrá identificar causas desde a raíz en temas de fluctuaciones de rendimiento (en áreas de ventas, gastos, y producción).

ESQUEMA GENERAL DEL DATA WAREHOUSE A DESARROLLAR

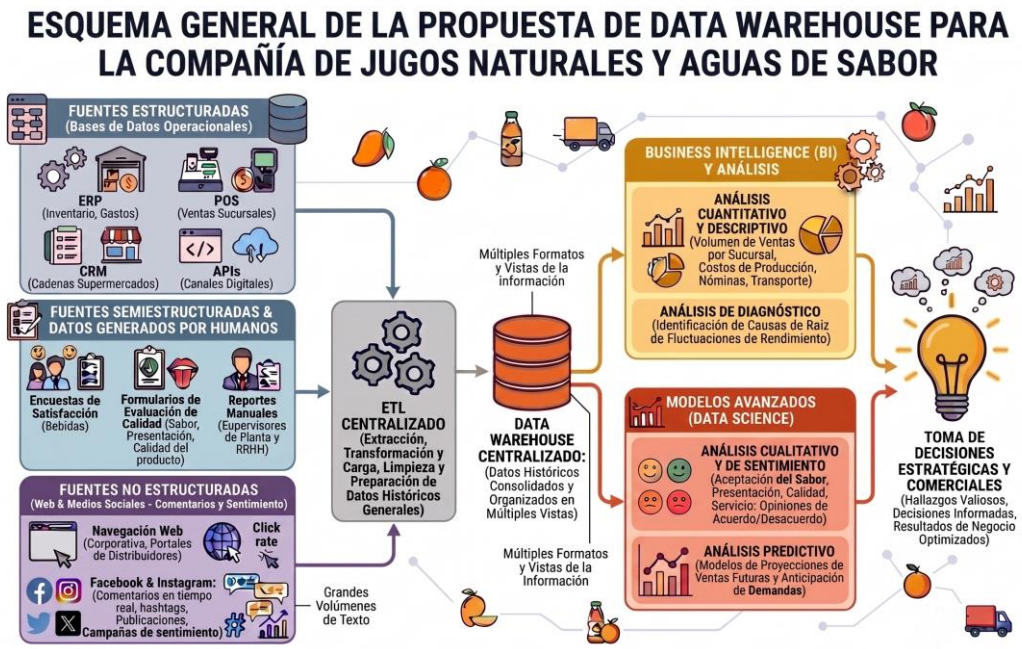


Figura 2.- Esquema general de la propuesta del Data Warehouse para la compañía de jugos y aguas naturales (elaboración propia).

CONCLUSIONES

El diseño de la arquitectura de *Data Warehouse* para la compañía de jugos y aguas de sabor naturales representa una solución integral frente al reto del manejo eficiente de datos masivos y heterogéneos. Como exponen Hanine et al. (2021), la fortaleza fundamental del almacén de datos radica en su capacidad para actuar como una base de datos multidimensional diseñada específicamente para la realización de consultas complejas, análisis histórico y actividades de inteligencia de negocios. Al estructurar un entorno centralizado que consolida registros transaccionales, métricas web, interacciones en medios sociales e información generada por el factor humano, la empresa adquiere una plataforma sólida que elimina los sesgos de información y unifica la visión estratégica corporativa.

A través de esta implementación, la compañía logra integrar exitosamente fuentes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, permitiendo que sus diversos departamentos analicen tanto variables cuantitativas, fundamentales para la administración financiera y logística, como variables cualitativas y de sentimiento, vitales para medir la aceptación de los productos en el mercado. En concordancia con los principios planteados por Jonker y Gomstyn (s. f.), la estandarización y preparación de estos volúmenes de datos habilita a la organización para trascender el simple reporte de hechos pasados (análisis descriptivo y de diagnóstico) y avanzar hacia esquemas de analítica predictiva que anticipen patrones de consumo y demandas de producción en cada sucursal regional.

En conclusión, la adopción del *Data Warehouse* propuesto se constituye como el eje transformador de la gestión institucional, convirtiendo la masa ininterrumpida de datos operacionales en un recurso activo de alto valor. Al dotar a la directiva de herramientas analíticas precisas para evaluar el desempeño comercial, la eficiencia en el uso de insumos y la satisfacción del consumidor final, la empresa no solo optimiza su toma de decisiones tácticas y estratégicas, sino que consolida una

ventaja competitiva sostenible fundamentada en el conocimiento derivado de sus propios datos.

BIBLIOGRAFÍAS

Acero, S. L. (2026, April 10). Tipología De Datos Usados En Data Science. Https://Es.Linkedin.Com/Pulse/Tipolog%C3%Ada-De-Datos-Usados-En-Data-Science-Sebasti%C3%A1n-L%C3%B3pez-

Badman, A., & Kosinski, M. (S. F.). ¿Qué Son Los Datos? | Ibm. Www.Ibm.Com. Https://Www.Ibm.Com/Mx-Es/Think/Topics/Data

Bastidas, J. C. (2026, April 10). Datos Estructurados, Semiestructurados Y No Estructurados. Https://Es.Linkedin.Com/Pulse/Datos-Estructurados-Semiestructurados-Y-Julio-C%C3%A9sar-Bastidas

De Redacción De La Universidad Internacional De La Rioja, E. (2024, August 1). Análisis Numérico: Qué Es Y Por Qué Es Importante En La Computación. Unir México. Https://Mexico.Unir.Net/Noticias/Ingenieria/Analisis-Numerico-Que-Es/

Escobar, J. (2023, April 20). Escalas De Medición: Qué Son, Tipos Y Cómo Utilizarlas. Excelparatodos.Com. Https://Excelparatodos.Com/Escalas-De-Medicion/

García, I., & Rosselló, F. (S. F.). Bioestadística (Medicina Uib). Aprender-Uib.Github.Io. Https://Aprender-Uib.Github.Io/Inremdn/Index.Html. Recuperado El [19/07/2026]

Gardner, S. R. (1998). Building The Data Warehouse. Communications Of The Acm, 41(9), 52-60. Https://Dl.Acm.Org/Doi/Pdf/10.1145/285070.285080

Hanine, M., Lachgar, M., Elmahfoudi, S., Boutkhoum, O. (2021). Mda Approach For Designing And Developing Data Warehouses: A Systematic Review & Proposal.

International Journal Of Online And Biomedical Engineering, 17(10), 99–110. Https://Doi.Org/10.3991/Ijoe.V17i10.24667

Holdsworth J., Kosinski, M., Jonker, A. (S. F.). ¿Qué Es Un Almacén De Datos? Ibm. Https://Www.Ibm.Com/Mx-Es/Think/Topics/Data-Warehouse

Ionos (2022, August 15). Abrir Un Archivo Txt: La Información Más Importante Del Formato. Www.Ionos.Com. Https://Www.Ionos.Com/Es-Us/Digitalguide/Servidores/Configuracion/Archivo-Txt/

Jonker, A., & Gomstyn, A. (S. F.). Datos Estructurados Vs. Datos No Estructurados: ¿Cuál Es La Diferencia? | Ibm. Www.Ibm.Com. Https://Www.Ibm.Com/Mx-Es/Think/Topics/Structured-Vs-Unstructured-Data

Landa, R. (2026, May 17). ¿Qué Es Un Dato? Una Pregunta Incómoda En La Era Digital. Https://Es.Linkedin.Com/Pulse/Qu%C3%A9-Es-Un-Dato-Una-Pregunta-Inc%C3%B3moda-En-La-Era-Digital-Roger-Landa-8RVXE

Learn Statistics Easily. (2024, September 18). Qué Son Los Datos Binarios: Comprensión De La Información Binaria. Learn Statistics Easily. Https://Es.Statisticseasily.Com/Glosario/%C2%Bfqu%C3%A9-Son-Los-Datos-Binarios%3f-Comprender-La-Informaci%C3%B3n-Binaria/

López Bernal, B. (2002). Guía Para La Construcción De Un Data Warehouse [Tesis De Maestría, Universidad Autónoma De Nuevo León]. Repositorio Académico Digital Uanl. Http://Eprints.Uanl.Mx/Id/Eprint/1131

Microsoft 365 | Programas De Hojas De Cálculo (S. F.). Www.Microsoft.Com. Https://Www.Microsoft.Com/Es-Mx/Microsoft-365/Excel/Spreadsheets

Oráculo. (2020) | ¿Qué Es Una Base De Datos? Www.Oracle.Com. Https://Www.Oracle.Com/Database/What-Is-Database/

Peña, S. (2008). Análisis De Datos. Biblioteca.Isam.Edu.Pe. Https://Biblioteca.Isam.Edu.Pe/Assets/Uploads/Libro_689E62C1B84B4.Pdf

Rae - Asale. (S. F.). Dato | Definición | Diccionario De La Lengua Española | Rae - Asale. Dle.Rae.Es. Https://Dle.Rae.Es/Dato. Recuperado El [19/07/2026]

Spelluru. (2026, Febrero 9). Tipos De Datos Escalares - Kusto | Microsoft Learn. Learn.Microsoft.Com. Https://Learn.Microsoft.Com/Es-Es/Kusto/Query/Scalar-Data-Types/

Team, M. (2023, October 11). Datos Biométricos: Qué Son Y Cómo Protegerlos | Signaturit. Www.Signaturit.Com. Https://Www.Signaturit.Com/Es/Blog/Que-Son-Datos-Biometricos/

Videotutorial Datos Generados Por Humanos - Fundamentos De Big Data: Técnicas Y Conceptos | Linkedin Learning, Antes Lynda.Com. (S. F.). Es.Linkedin.Com. Https://Es.Linkedin.Com/Learning/Fundamentos-De-Big-Data-Tecnicas-Y-Conceptos/Datos-Generados-Por-Humanos